

월간 국방과 기술

무기체계/부품 국내개발 활성화를 위한 제언!



작성자 : 나상웅(203.255.xxx.xxx)

입력 2020-07-07 10:11:35

조회수 10141 | 댓글 0 | 추천 0

국방연구개발 50주년, 미래를 기획하라! (2)

무기체계/부품 국내개발 활성화를 위한 제언!

(일자리 창출 및 국가경제 기여 측면에서)

나상웅 한국방위산업진흥회 상근부회장

최근 정부는 무기체계와 부품 획득에서 한국산을 우대하는 Buy Korea 정책을 추진하고 있다.

올해 국회에서 통과되어 내년 초 시행될 예정인 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」과 「국방과학기술 혁신촉진법」에도 해외 무기체계 수입보다 국내 연구개발 생산품 우선 구매와 국산화 개발된 부품에 대하여 무기체계 우선 적용을 의무화하였다.

이러한 방위산업 육성을 위한 정부 의지를 바탕으로 고부가가치인 방위산업의 경쟁력을 강화하고, 일자리 창출을 통해 국가경제에 기여하는 발판이 되도록 국내개발 활성화를 위한 발전방안을 제시하고자 한다.

올해는 자주국방을 기치로 국내 연구개발을 시작한지 50년이 되는 뜻깊은 해이다. 지난 50년 간 국내 방위 산업은 비약적인 발전과 성장을 이룩했다. 기본적 무기체계는 국산화를 통해 군 전력화를 이루고 나아가 해

외 수출을 통해 국가 경제에까지 기여하는 수준에 이르렀다.

현재 방위산업은 새로운 50년을 준비해야 할 기로에 서 있다. 지금까지는 선진국의 무기체계를 따라가며 동등 수준에 도달하면 성공이었지만, 이제는 4차 산업혁명으로 패러다임 전환이 일어나 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 드론, ICT융합 등을 활용해 혁신적이며 독창적인 무기체계를 개발해야만 한다.

이에 우리나라는 본격적인 선진국과의 무기체계 개발 경쟁에 돌입했다고 보아야 할 것이다. 이를 위해 연구개발에 더 많이 투자해야 하고, 시험평가도 양과 질을 대폭 늘려야 한다. 하지만 제한된 예산으로 이러한 도전이 쉽지만은 않다.

정부는 화해·협력의 새 시대를 정책 목표로 강조하면서 선진국과의 무기 개발 경쟁의 상황을 고려해 지난 3년간 국방비를 40조 원에서 50조 원으로 증액시켰고, 무기체계 개발의 근간이 되는 방위력개선비는 12조 2천억 원에서 16조 7천억 원으로 37%나 증액시켜 방위산업 육성을 적극 지원하고 나섰다.

이러한 의지가 실현되려면 해외 무기체계 도입보다는 국내 제품을 우선 구매해 주고, 첨단기술 개발에 투자를 대폭 늘려 방위산업이 실질적인 경쟁력을 갖출 수 있는 지원이 절실하게 필요하다.

• 현 정부의 방위산업 국내개발 우선 정책 추진

우리 정부가 최근 추진중인 관련법령, 제도개선, 중점업무, 사업추진 등을 살펴보면 방위산업 국내개발 우선 정책이 다음과 같이 식별된다.

◆ 「국방과학기술혁신촉진법」

「국방과학기술혁신촉진법」은 무기체계 획득 수단으로만 인식되었던 국방R&D를 도전적·혁신적인 연구개발로 전환하고, 개방과 협업을 통해 국방과학기술 역량을 제고하기 위한 취지로 2020년 3월 31일 제정되었다.

주목할 점은 방위력개선사업(국방R&D)의 추진방법을 결정할 때 국내연구개발을 우선 고려하도록 명시했다는 점이다.

제4조(국방과학기술혁신의 기본원칙)

1. 「방위사업법」 제3조 제1호에 따른 방위력개선사업의 추진방법을 결정할 때에 국내연구개발 우선 고려

◆ 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」

또한 방위력개선사업 업무 추진 절차에 초점이 맞추어져 있는 「방위사업법」의 한계를 극복하고, 국가가 유일한 구매자인 방위산업의 특성상 방위산업 발전을 위해서는 차별화된 지원 근거가 필요하다는 의견이 꾸준히 제기되어 「방위산업 발전 및 지원에 관한 법률」이 2020년 2월 4일 제정됐다.

이 법의 제정으로 각종 법령과 제도상 방위산업 육성에 규제를 가했던 제한요소를 제거하고 방위산업을 육성 및 보호할 수 있는 법적장치가 마련될 것으로 기대된다.

제9조(부품관리정책 수립 및 부품국산화개발 촉진 등)

⑥ 방위사업청장, 각군 참모총장, 국방과학연구소장 및 방산업체 등은 제2항에 따라 국산화 개발된 부품에 대하여 무기체계적용을 우선 고려하여야 한다.

특히 부품국산화개발 촉진을 위해 국산화 개발된 부품에 대하여 무기체계 우선 적용을 의무화하였다.

◆ 코로나CEO 간담회시 방사청 발표자료

왕정홍 방위사업청장은 코로나19의 장기화로 인한 방산업체 경영상태 악화 등 각종 문제를 해결하기 위해 2020년 4월 9일 ‘코로나19 대응 방산업계 긴급 CEO 간담회’를 개최하였다.



[사진 1] 코로나19 대응 방산업계 긴급 CEO 간담회('20. 4. 9.)

이 날 방사청은 방산기업과 지역경제 활성화를 위해 각종 장비를 연구개발하거나 구매할 경우 국산품을 우선하는 정책의 강력한 시행과, 국산화 대상 부품의 지속적인 발굴, 지역과 기업이 함께하는 방산혁신클러스터 시범사업의 확대를 추진해 나가겠다고 밝혔다.

◆ 방사청 일자리위원회 운영

아울러 ‘방사청 일자리위원회’가 구성되어 국내 구매 우선 추진(Buy Korea)을 검토하면서 다음 사항을 논의하고 있다.

- ▲ 선행연구 시 체계 국내개발 및 부품국산화 추진
- ▲ 수입을 줄이고 국내구매 늘려 국내 일자리 창출
- ▲ 전력화시기 및 물량조절, 정비물량확대 등을 통해 업체가동률을 향상시켜 고용안정화 추진
- ▲ 긴급사유시 방산업체 경영안정에 필요한 자금을 지원

◆ 방산원가구조 개선

이와 함께 방산업체에 인센티브를 부여할 수 있도록, ▲방산업체 체계개발 시 국산화 부품을 적용하는 업체에게 기존(3%)보다 높은 방산원가 이윤율(10%)을 적용하도록 하고, ▲연구개발 시 경영노력보상률(6%)을 적용하도록 하였다.



[사진 2] 방산원가구조 개선과제 설명회('19. 7. 15.)

◆ 방사청 2020 업무보고(국회)

뿐만 아니라 무기체계(부품포함) 획득 시 국내개발·생산 제품 적용을 우선하도록 하는 무기체계 국산품 우선 획득제도(Buy Korea 제도) 도입을 추진하기로 했다. 도입대비 국내개발비용 한계 설정을 통해 비용적으로 유리한 구조를 마련할 수 있도록 선행연구단계에서 적정 기준을 도입하겠다고 업무보고 되었다.

그리고 도입비용 이외에 MRO Maintenance, Repair and Operation 등 운영유지 단계를 포함한 총수명 주기 비용이 고려되도록 비용분석 범위를 확대하는 방안도 포함되었다.

특히 선행연구에서는 경제적 파급효과 분석을 의무화하고, 국내 일자리 창출 등 파급효과 분석기준을 구체화하여 사업타당성 조사에 반영하겠다고 보고되었다.

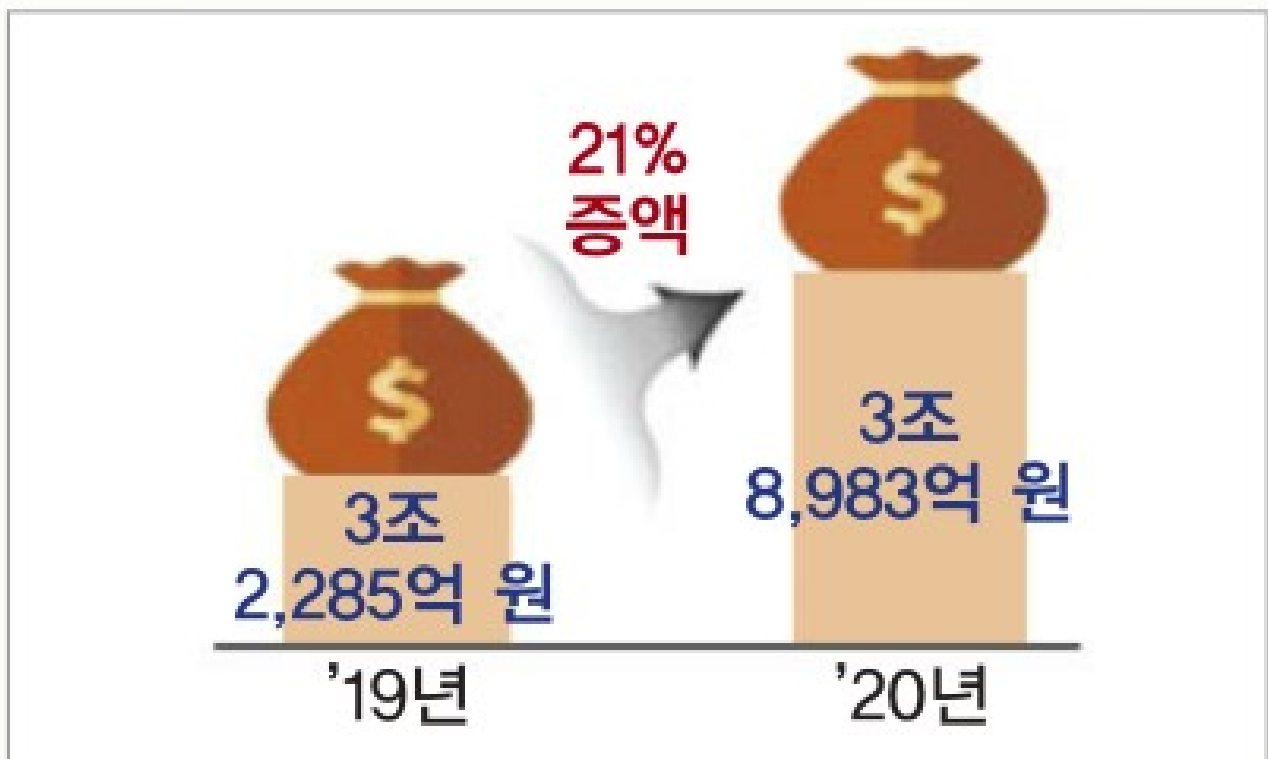


[사진 3] 방위사업청 2020년 국회 업무보고('20. 2. 24.)

◆ 2020년 방위력개선사업

올해 방위력개선사업에서 주목되는 점은 국내 방위산업 경쟁력 강화를 위해 국내연구개발의 비중이 더 늘어나고, 이를 위해 핵심기술연구개발 등 국방R&D 예산을 작년보다 21% 이상 증액한다는 점이었다.

계	연구개발	양 산	구 매
190개	49개	66개	75개
	보라매(R&D), 425사업(R&D) 등	K2 전차, 전술정보통신체계 (TICN) 등	F-35A, 패트리엇 성능 개량 등



[그림 1] 2020년 국방R&D 예산 증가

• 국내개발 확대를 위한 제도개선

우리 정부가 최근 추진중인 관련법령, 제도개선, 중점업무, 사업추진 등을 통해 식별된 방위산업 국내개발 우선 정책을 살펴보았다.

다양한 사항이 논의됐지만 궁극적으로는 방산 생태계를 활성화할 수 있도록 국내개발을 우선 고려하는 것

이 핵심으로 보인다.

이렇게 우리 정부가 국내 방산업계 활성화를 위해 다양한 방안을 검토하고 있는 점은 고무적인 일이다.

무기체계 국내개발 시 단기적인 획득비용은 해외도입 비용보다 비싸 보일 수 있다. 하지만 중·장기적으로 후속군수지원, 성능개량 등 총수명주기비용을 고려한다면 획득비용보다 통상적으로 2.5배 많이 소요되는 운영유지비용을 절감할 수 있는 효과가 있다. 또한 방위산업은 생산유발계수, 고용유발계수, 부가가치유발계수는 일반제조업에 비해 높아 경제적 파급효과도 기대된다.

예를 들면 국산화의 장점은 국산 초음속 훈련기 T-50의 개발로 극명하게 들어났다. T-50 전에 운용 하던 T-38A 탈론, T-59 호크기 등은 조그마한 고장이라도 발생하면 수리 부속이 조달되거나 정비하는데 몇 개월 소요되는 게 기본이었으나, T-50은 공군 훈련단에서 개발회사인 KAI에 고장 연락만 취하면 2~3일 안에 어떻게든 수리하여 훈련할 수 있도록 조치를 취해 준다고 한다.

이는 결국 훈련기 가동률로 비교할 때 국산 훈련기 30대로 소화할 수 있는 훈련량을 해외 훈련기로는 40~50대까지도 필요하다는 얘기가 되는 것이다.

이러한 국내개발 기대효과를 제고하기 위한 제도개선 사항이 있어 (가) 진화적 개발 (나) 선행연구 평가기 준 개선 (다) 전력화기간 현실화 등 3가지를 추가적으로 제안하고자 한다.

◆ 진화적 개발

현재 우리나라는 처음부터 과도한 성능수준을 목표로 함으로써 예산은 부족하고 개발기간이 촉박한 상황이다. 무엇보다도 우리 방위산업의 기술 역량을 고려하여 전력화 시기와 요구하는 성능 수준을 합리적으로 결정해야 한다. 이에 무기체계는 단계적으로 성능을 높여 가는 진화적 개발 적용이 필요하다.

진화적 개발이란

전력화 시기와 현재 기술 수준을 고려해 개발을 하고, 실전에서 사용하며 조금씩 성능을 높여 가는 방식이다. 예를 들면 군이 최종 요구하는 무기 성능을 100이라고 할 때, 처음 개발한 무기는 성능의 70%만 충족돼도 실전 배치하는 것이다. 그 무기를 실전에서 사용하면서 점차 한 단계씩 성능을 높여 최종적으로는 군이 요구하는 100의 성능을 달성하는 개발방식이다. 업체 입장에서는 충분한 개발기간을 확보할 수 있고, 기술 역량도 올릴 수 있는 장점이 있다.



:: 진화적 개발 관련 한국-외국 사례 비교

■ 한국의 사례

우리 군이 추진했던 무기체계 개발사업 중 처음부터 세계 최고수준의 ROC를 추구했다 실패한 사례는 현재 10년 이상 표류하고 있는 차기전술교량 개발사업을 보면 알 수 있다.

국내 방산업체는 회사 자체예산까지 투자해 당시 세계 최고 수준에 근접한 교량개발에 성공한 바 있다. 하지만 군 ROC를 충족하지 못해 사업은 실패로 귀결됐다. 진화적 ROC를 적용했다면 개발 성공은 물론 적기에 전력화를 한 후 운용과정에서 성능을 더 개량할 수 있었을 것이라고 방산 전문가들은 안타까워한다.



[사진 4] 차기전술교량

두 번째, 전력화가 장기간 지연된 사례로 ‘비호’사업도 있다. 이 사업은 적 항공기의 기습에 대비하여 확고한 저고도 방공망을 구축하기 위하여 추진한 사업으로 30mm 쌍열 자주대공포 획득사업이었다.



[사진 5] 비호

국방과학연구소가 1981년 사업승인을 받은 후 많은 연구인력과 개발비를 투자해 1992년에 개발을 완료 하였으나, 1993년 초도양산 단계에서 장갑두께와 속력 등이 ROC에 미달하자 사업이 유보되었다. 이후 추가 요구사항을 반영하여 개선과정을 거친 후 2004 년에 이르러서야 1차 양산이 이루어져 전력화까지 총 23년 이 걸렸다.

1993년 초도양산 이후 최소 필요량을 우선 전력화 하고 추가사업으로 나머지 물량을 추진했다면 예산은 절감하면서 일정 기간 후에 ROC를 만족하는 무기를 획득하고 결과적으로 조기 전력화할 수 있었던 아쉬운 점이 많은 대표적 사례이다.

■외국의 사례

한국의 사례와는 다르게 미국, 영국, 이스라엘 등 대부분의 방산 선진국들은 무기체계 소요기획 단계부터 ROC를 유연하게 적용할 수 있도록 제도를 지속 보완하고 있다. 이스라엘은 무기체계 전력화 이후 3~5년 동안 제품 사용실적을 검토하여 성능 개량 여부를 결정하고 있다.

우선 미국은 양산단계에 개발비용을 포함시켜 양산 이후 무기체계의 지속적인 성능개량이 가능하도록 시스템을 구축하고 있다. 아울러 최근 미 국방성은 무기체계 개발 단계에서 민간의 첨단기술들을 식별하여 무기체계에 적용하는 방식을 채택하고 있다.

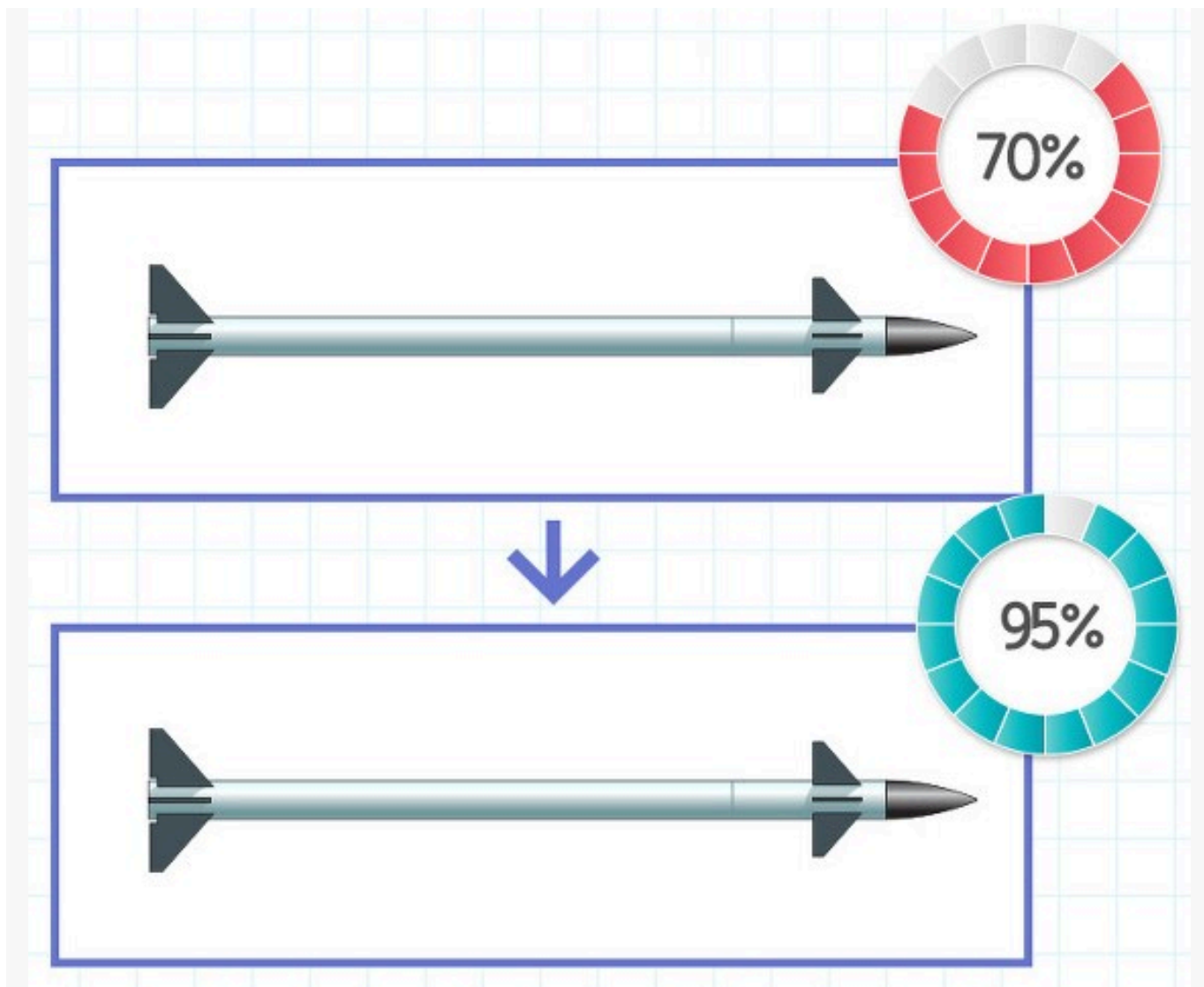
초기단계 ROC가 설정되고 수년이 지나 신기술·신공법이 나오더라도 여전히 이를 활용할 수 없는 경직된 연구개발 제도를 가지고 있는 우리나라 국방 연구 개발 시스템에 커다란 시사점을 주고 있다.

미국의 LRIP(Low-Rate Initial Production/저비율 초도 생산) 제도도 눈여겨 볼 필요가 있다. 미국은 무

기체계를 양산하는 과정에서 LRIP제도를 활용하고 있다. 미 국방성의 시스템엔지니어링관련 획득프로세스에 따라 여러 무기체계 프로그램(F-35A 라이트닝 II Lightning II, P-8포세이돈Poseidon 대잠초계기를 비롯하여, 과거 F-14D 슈퍼톰캣Super Tomcat, MH-53E 씨드래곤 헬리콥터Sea Dragon Helicopter, C-17 글로브마스터Globe Master, T-45A 훈련기 등)에 적용되어 안정화 단계를 충분하게 거쳤다. ROC를 확인하고 대량 생산 여부를 결정하기 때문에 전체적으로 ROC 충족과 국방예산 절감이라는 일거양득의 효과를 거두고 있다.



아울러 이스라엘의 Iron Dome 개발 사례 역시 참고할 필요가 있다. 이스라엘은 2006년 제2차 레바논 전쟁 시 미사일 위협에 대응하기 위해 2007년 12월부터 Iron Dome 개발에 착수하여 최종 목표 대비 70%의 시험결과를 가지고 2011년 실전 배치하였다. 그 후 2년 동안 성능개량을 하여 요격률을 95%까지 향상시킴으로써 하마스가 발사한 3,500여 발의 로켓 대부분을 요격하여 로켓에 의한 사망자가 1명도 발생하지 않았다.



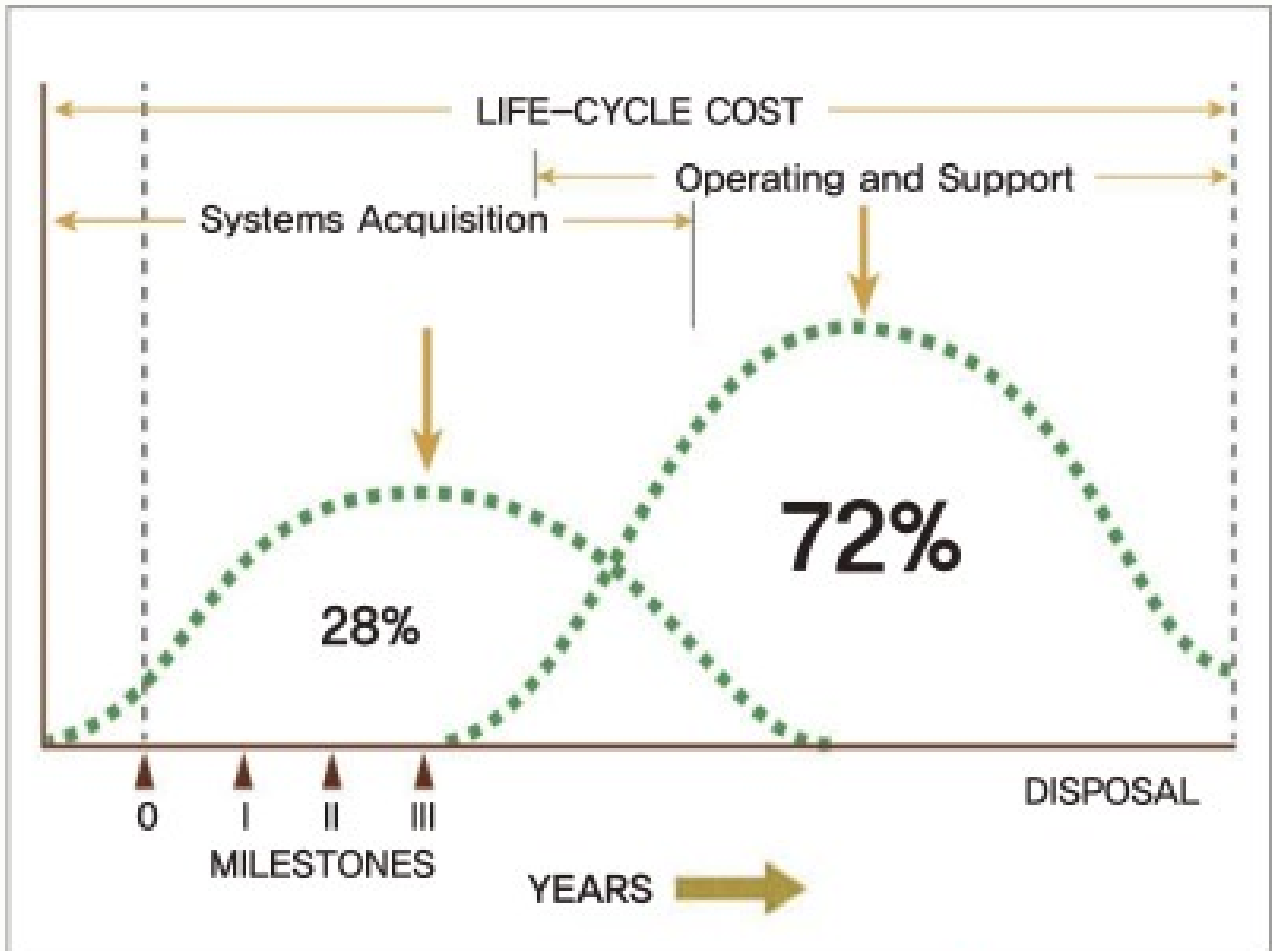
◆ 선행연구 평가기준 개선

최근 획득방안 결정 및 선행연구 사례를 보면 전력화일정, 성능, 비용, 기술능력 위주 평가로 국외구매가 유리하게 결정되는 경향이 있다.

방위력개선사업 수행의 기본원칙(방위사업법 제11조)에서는 자주국방 달성을 위해 무기체계의 연구개발 및 국산화를 추진토록 되어 있으나, 긴급소요 발생시 국내 방산업체의 기술수준이 선진국 대비 미흡으로 국외구매를 선호하고 있다.

선진 강군 육성과 국가경제에 이바지할 수 있는 사업추진방법 결정을 위해 합리적이고 신뢰성 있는 선행연구 평가기준 및 평가방법이 제시될 필요가 있다.

또한 선행연구 단계를 주관하는 방위사업청 통합 사업관리팀장의 역할을 제고하고 선행연구 전문기관의 합리적 선행연구 조사·분석활동으로 객관성 및 공정성을 보장하면서 국내 방산업체의 경쟁력 강화를 통한 국내 연구개발 활성화에 기여할 수 있어야 한다.



* 출처 : 미 국방부

[그림 2] 무기체계 획득에 따른 총소유비용의 일반적 비율

선행연구 수행 시 고려요소 평가방법 개선안으로 우선 ❶ 총수명주기비용 분석방법 중에서 ▲총수명 주기 비용 분석시 소요량 분석을 선행하여 중·장기적 총소요량을 고려하고 ▲총수명주기비용의 범주인 획득비, 운영유지비, 총수명주기비용 등을 각각 비교분석 수행하며 ▲총수명주기비용에는 성능개선 및 성능 개량비용을 포함해야 할 것이다.

❷ 비용 대 효과 및 편익요소 분석방법 개선사항으로는 ▲효과분석 시 무기체계의 직접효과의 범주로 간주할 수 있는 전투수행능력, 군수지원능력, 정보처리속도, 지휘결심의 신속성, 성능개선 및 성능개량의 용이성 등을 포함하고 ▲편익분석에는 경제적 파급효과인 생산유발계수, 부가가치유발계수, 고용 유발계수 등을 포함하고 산업 기술·파급효과와 부품국산화에 따른 비용절감 등을 포함해야 한다.

❸ 국내연구개발 비용한계설정은 방위사업관리규정 선행연구 세부고려요소 검토항목에 명시되어 있으나 구체적으로 비용한계 설정은 시행되지 않고 있는 실정이다.

방산 선진국은 다음과 같이 비용한계 설정을 시행하고 있어 참고할 만하다.

사 례

▲ 미국(Buy american Act, 국방부 연방조달규정)

- 국내 생산품 조달
(국내에서 50% 이상 생산한 경우만 인정)
우선획득 원칙
- 국내산업의 보호를 위하여 150%까지
추가적인 비용 지불 허용

▲ 일본

- 국내개발비용이 국외구매보다 200% 범위 내
에서 국내개발 추진
- 불가피하게 국외 구매하는 경우에는 기술도입
등을 통해 획득
- 해외 구매시 소량만 구매하고 목표소요
잔여량은 국내 개발/생산 원칙
⇒ 선진국은 정책이나 관련 법규를 통해
자국산 무기체계 우선 획득 원칙 명시

◆ 개발기간 고려한 적정 전력화기간 설정

무기체계 연구개발사업에 있어 개발기간과 시험기간 현실화를 외국 사례와 비교해 보면 우리나라는 절대 개발기간이 부족하다는 점을 알 수 있다. 일부무기 분야에서는 외국의 1/2 수준에 불과하며, 개발종료시점

은 고정되어 있지만 착수 시기는 대다수 지연되고 있는 상황이라서 향후에는 적정 개발기간과 충분한 시험 수량 확보가 필요하다.

• 국내 방위산업의 일자리 창출 및 국가경제 기여 측면(국내 개발 시)

사람들은 흔히 방위산업을 국가 안보를 위해 밀 빠진 독에 물 붓듯이 예산만 계속 투자해야 하는 산업으로 오해하고 있지만 방위산업은 투자만 하는 것이 아니라 일자리 창출 같은 많은 경제적 효과를 거두고 있다. 방위산업은 경제파급효과가 큰 분야로 방산제품은 부품수가 수만~수십만 개여서 중소기업 육성 및 일자리 창출에 직결된다.

구 분	생산 유발계수 (단위 : 원)	부가가치 유발계수 (단위 : 원)	취업유발계수 (단위 : 명/십억 원)	고용유발계수 (단위 : 명/십억 원)
방위산업	2,301	0.625	8.12	6.30
일반 제조업	2,096	0.568	6.90	5.32

매출 10억 원당 얼마나 많은 취업자를 창출하는지 나타내는 취업유발계수는 일반 제조업이 6.90명인데 비해 방위산업은 8.12명으로, 오히려 방위산업이 일자리 창출에 더 유리한 것으로 나타나고 있다. 방위산업이 일반 제조업에 비해 고용창출이 높게 나타나는 이유는 방산이 노동집약적인 ‘다품종 소량 주문제작’ 방식이 많기 때문이다.

사실 현재 대부분의 제조업 시장은 자동화가 이루어지고 있는 추세다. 사람을 대신하여 기계가 일을 하다 보니 고용률은 계속해서 낮아질 수밖에 없다. 반면 방위산업은 ‘다품종 소량 주문제작’ 형태이기 때문에 대형 기계설비를 설치할 이유가 없다. 우리 군이나 해외로부터 수요가 있을 때마다 그 수량에 맞춰 숙련된 노동자가 수작업으로 꼼꼼하게 작업하는 형태다. 즉, 다품종 소량 주문제작이라는 방위산업 특성상 고용창출이 꾸준히 일어날 수 있는 것이다.

사 례

구 분	총 사업비	산업 파급효과	고용창출
UH-60 성능개량 수리온 대체 (10년 생산, 30년 운용유지 기준)	약 3조 2,160억 원	23조 587억 원	46,752명
TA-50 2차 사업 (5년 생산, 30년 운용유지 기준)	약 1조 원	7조 1,700억 원	22,436명

➡ 방위산업 특성상(지식/노동집약산업) 양질의 신규 일자리창출이 가능하여 방위산업 활성화 정책 추진 시, 실물경제 위기 극복 기대

고용창출 기회가 많은 국내 방위산업을 성장시키기 위한 전제 조건으로는 국내개발역량 구비를 들 수가 있다.

무기체계나 부품을 국내에서 독자 개발할 수 있는 역량을 갖추려면 국내 방산업체가 무기체계와 부품을 개발할 수 있는 기회가 확대되어야 하기 때문이다.

특히 방위산업 분야의 근간이라고 할 수 있는 부품 국내개발에 대한 의견을 제시하면 현재 부품개발은 중소기업이 주로 참여하고 있지만 전투기, 훈련기, 잠수함, 전차, 자주포와 대공포에 이르기까지 국내 주요 무기체계의 구성품 및 부품들은 대부분 수입 또는 기술협력생산 정도에 그치고 있는 실정이다. 부품 국산 화사업의 성공률이 절반에도 미치지 못하는 실정이며, 개발이 취소되거나 실패하고 있다.

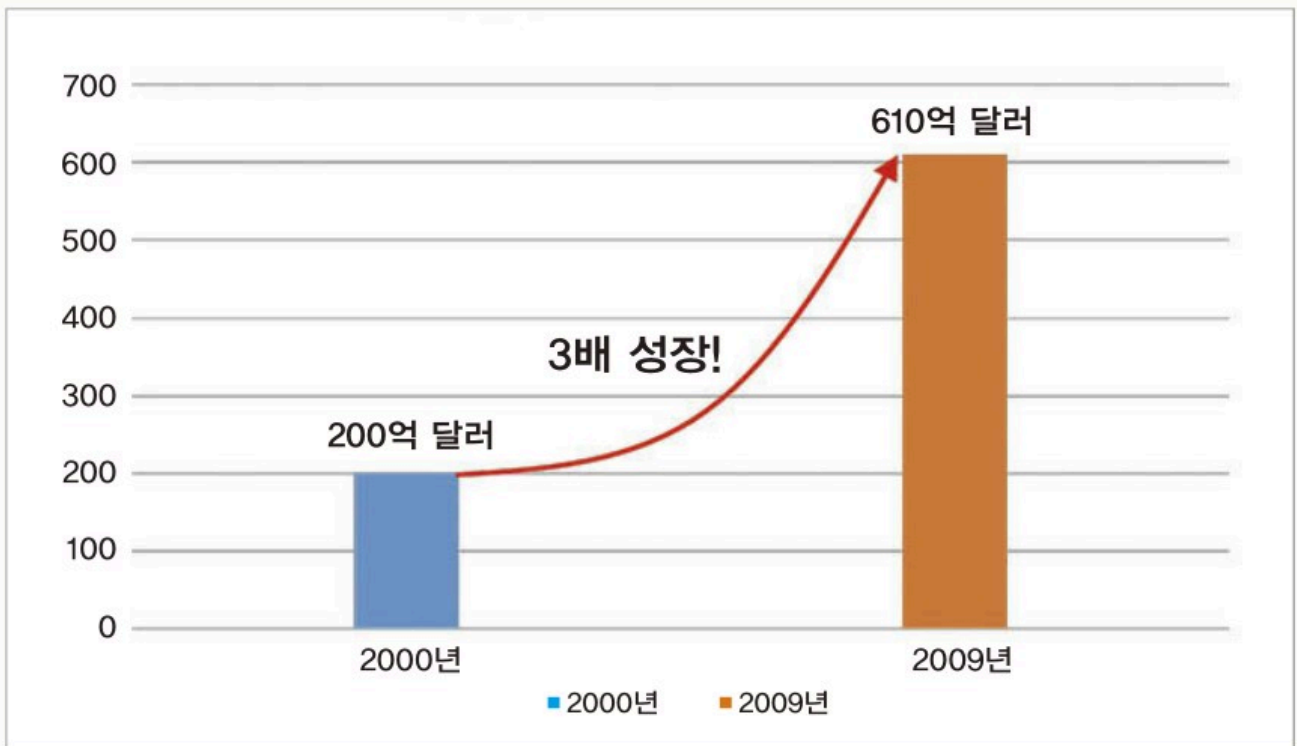
이로 인해 무기체계별 부품국산화율은 매년 제자리걸음이다. 그 결과 부품은 국내에서 개발하기 어려운 것이 아니냐는 방산업계의 우려가 나오고, 부품개발을 위한 국내 중소기업 육성정책 시행 필요성에 대한 목소리가 커지고 있다.

구 분	전 체	화 력	탄 약	기 동	항 공	통신 전자	유 도	광 학	합 정	화생방	기 타
'15년	65.8	84.1	73.7	73.0	39.6	86.4	81.3	65.2	70.1	94.1	73.0
'16년	66.1	76.7	76.3	73.4	39.6	91.1	81.4	65.5	69.5	94.5	72.2
'17년	66.3	76.4	75.8	74.3	39.6	91.0	81.7	66.4	69.5	91.3	72.2
'18년	69.8	76.7	75.6	75.0	40.7	91.9	82.2	68.6	73.4	91.5	72.2
'19년	70.5	76.4	75.4	74.8	38.0	88.7	84.9	67.0	75.6	91.2	72.2

[표 1] 최근 5년 무기체계 국산화율

국내 방산업계 부품 개발의 어려움을 타개하기 위해 주요 선진국의 중소기업 지원정책 사례를 살펴볼 수 있다.

▲ 먼저 **미국**의 국방비는 줄었지만 미국 내 방산 중소기업의 성장세는 크게 증가했다. 미국의 방산중소 기업들은 국방계약금액 기준으로 2000년 200억 달러 수준에서 2009년 610억 달러로 3배 이상 크게 성장해 왔다. 이후에는 그 추세가 점점 감소해 2013년에는 500억 달러를 다소 하회했다. 성장을 측면에서 2009년까지 미 방산중소기업은 연평균 12.8%의 높은 성장세를 나타냈다.



[그림 3] 미국 방산 중소기업 국방계약금 추이

미국 방산에서 중소기업이 차지하는 비중을 살펴보면, 미 국방성과의 계약금액 기준으로 최근 14년 (2000~2013년) 간 방산 중소기업은 전체의 14.5~16.5% 수준을 나타내고 있으며 2013년에는 500달러를 다소 하회하여 전체 국방계약 중 15.8%를 기록했다. 전반적으로 방산중소기업의 계약비중은 비교적 안정적인 수준에서 자리매김하고 있음으로 알 수 있다.

미국의 방산 중소기업이 안정적인 수준으로 계약을 유지할 수 있었던 것은 중소기업만을 위한 육성정책 덕분으로 보인다.

▲ 아울러 **이스라엘**의 방위산업은 하이테크 산업으로 인식되고 있다. 더욱이 이스라엘의 엘리트 군부대인 탈피오드 복무 후 군 생활에서 체득한 기술경험과 인적네트워크를 기반으로 벤처기업을 창업하는 경우가 많기 때문에 민군기술융합 등을 바탕으로 한 방산 중소기업들은 정부의 하이테크 육성지원프로그램에 활발하게 참여하고 있다.

특히 산업무역노동부가 지원프로그램 운영의 컨트롤타워 역할을 수행하고 산하 수석과학관실이 주도적인 역할을 수행함으로써 부처 간 공동 지원제도 운용의 비효율성을 최소화하고 있다. 지원대상으로는 민수 분야와 방산분야를 차별하지 않고 업체가 자체적 또는 주도적으로 수행하고 있는 사업에 대해 보조하는 취지로 지원제도를 운영중이다. 이에 이스라엘 방산은 산업생태계 조성 측면에서 비용대비 효율적인 성과를 유도하고 있다.

▲ 반면 **프랑스**는 방산 중소기업이 여러 애로사항을 겪고 있지만 정부가 나서서 해결을 적극 시도하고 있다. 프랑스의 방산 중소기업은 약 4,000개로 전체의 60%를 차지하고 있다. 다만 시장 점유율의 99.6%는 대

기업이 차지하고 있는 실정이다. 높은 거래비용, 지적재산권 관련 분쟁 가능성, 숙련공 고용의 어려움, 재정 곤란 등도 방산 중소기업이 직면한 주요한 문제점이다.

이에 프랑스는 방산 중소기업 육성정책에 안간힘을 썼다. 프랑스 국방부에서는 자국 내 최대 공공 구매기관으로서 신규사업의 안정성 제고와 기술혁신 강화, 방산시장 내 중소기업 비중 확대를 위해 여러 가지 프로그램을 시행했다.

실제로 프랑스 국방부는 중소기업의 방산시장 진입 장벽 해소를 위해 2020년까지 중소기업의 국방 공공조달 참여율 2% 달성을 목표로 하고 있다. 중소기업 지원보조금 역시 10%에서 20%로 상향시켰다. 공공조달 구매 포털사이트의 편의성 증대, 신속한 대금지급을 위한 내부절차 개정, 해외시장에 대한 접근용이성 확대 등을 다각도로 마련했다. 그리고 팀을 조직해 중소기업들이 유럽 이외지역에 대한 방산수출 규제 체제에 대해 이해를 높이도록 조치를 취하기도 했다.

규정을 대폭 완화시켜 중소기업이 정부로부터 기술 개발자금 지원을 받는 기간을 단축시켜 시제품으로부터 제품개발이 보다 원활하게 될 수 있도록 하였다. 또 대기업이 중소기업의 성장을 지원할 수 있도록 상호 협력방안을 체결하도록 대기업과 상호 MOU 체결에 투자하고 있다. 중소기업이 우수한 혁신잠재력 발굴과 성공요인 파악에 있어서 대기업이 정부보다 유리하기 때문이다.

▲ 우리나라 방산 중소기업 지원정책 추진을 제언하면 우리나라의 현재 방위산업 분야는 다행스럽게도 전투기 등 일부 최첨단 장비를 제외하면 대부분의 무기체계를 독자적으로 개발할 수 있는 자주국방 역량을 보유하고 있었다.

이 과정에서 대형 연구개발사업의 기획과 추진단계에서 핵심원천기술이나 부품이 많이 사용되어 경제적 파급효과가 창출될 수 있도록 할 필요가 있다.

이를 위해 현재 중소기업 국방부문의 비자발적, 수동적 참여를 개선할 수 있도록 획기적인 조치가 필요하다. 현재 민군협력 촉진법 등 무기체계와 전력지원 체계사업에 대한 국방부문의 참여는 규정하고 있지만 중소기업들이 체감할 수 있는 제도와 시스템은 구체화시키지 못하고 있다는 평가가 있기 때문이다.

이에 대해 우선 체계개발의 소요제기 및 선행연구 단계에서부터 가능성을 사전 검토해 중소기업체의 참여를 유도해야 할 필요가 있다고 생각된다.

또한 기술개발의 초기단계에서부터 군 시험평가 기관의 참여, 관련 사항들에 대한 지도와 지원 등을 제공할 필요가 있다.

최근 국내 중소기업들은 여러 가지 대내외적인 요인들에 의해 경쟁력이 약화되어 어려운 경영환경에 처해 있다. 특히 중국 등 주변 해외업체들과의 가격경쟁력에서 뒤지고 있어 중소기업의 국내외 시장 참여 기회가 갈수록 어려워지고 있는 상황이다.

그런데 최근 국내 일부 민수제품의 경우에는 조금 비싸더라도 질 좋은 국산제품을 사용하자는 Buy Korea 운동이 일부 민간단체에서 시행되고 있다. 하물며 방산제품의 경우는 정부가 한 번 구매하면 장기간의 수명 주기 동안 사용해야 하는 제품이다. 아주 특별한 경우를 제외하고는 국내에서 생산 가능한 동등 성능 이상의 부품을 사용하여 방산제품을 만드는 것이 운용유지와 전시 등 비상시 부품수급문제 등을 해결하는 데 유리할 것이다.

아쉽게도 최근 동향은 체계업체들 간 경쟁심화로 사업수주를 위해 체계개발비용 및 양산단가는 적게 산정하고, 생산단가를 맞추기 위한 저가입찰로 인해 부품을 해외로부터 도입하여 사용하는 사례가 많은 실정이다.

이러한 문제를 해결하기 위해서는 국내 체계업체의 개발/양산단계에서 소요되는 해외도입 부품들 중 동등

이상 성능을 갖춘 국내 생산품이 있을 경우 국내 도입 가격이 해외도입비용 대비 150%가 비싸더라도 국산 부품을 사용하는 것으로 관련법을 개정할 필요가 있다고 보인다. 정책적으로 국내 제품 구매를 보장하는 것이 외화의 해외유출 방지 및 국내 중소기업 보호하고 국내 일자리 확보를 위해 타당하다고 생각된다.

또한 체계업체가 부품국산화를 적극적으로 추진하였다면 정부에서는 제조원가 산정 시 그에 상응한 기술 지원/시험평가비용 원가보상이 되는 인센티브제공 등 지원방안이 마련되어야 한다.

아울러 부품국산화 개발업체 식별 및 실태조사를 통해 국내부품개발 현황 및 자료를 종합하여 체계업체가 부품을 식별하도록 조치되어야 한다.

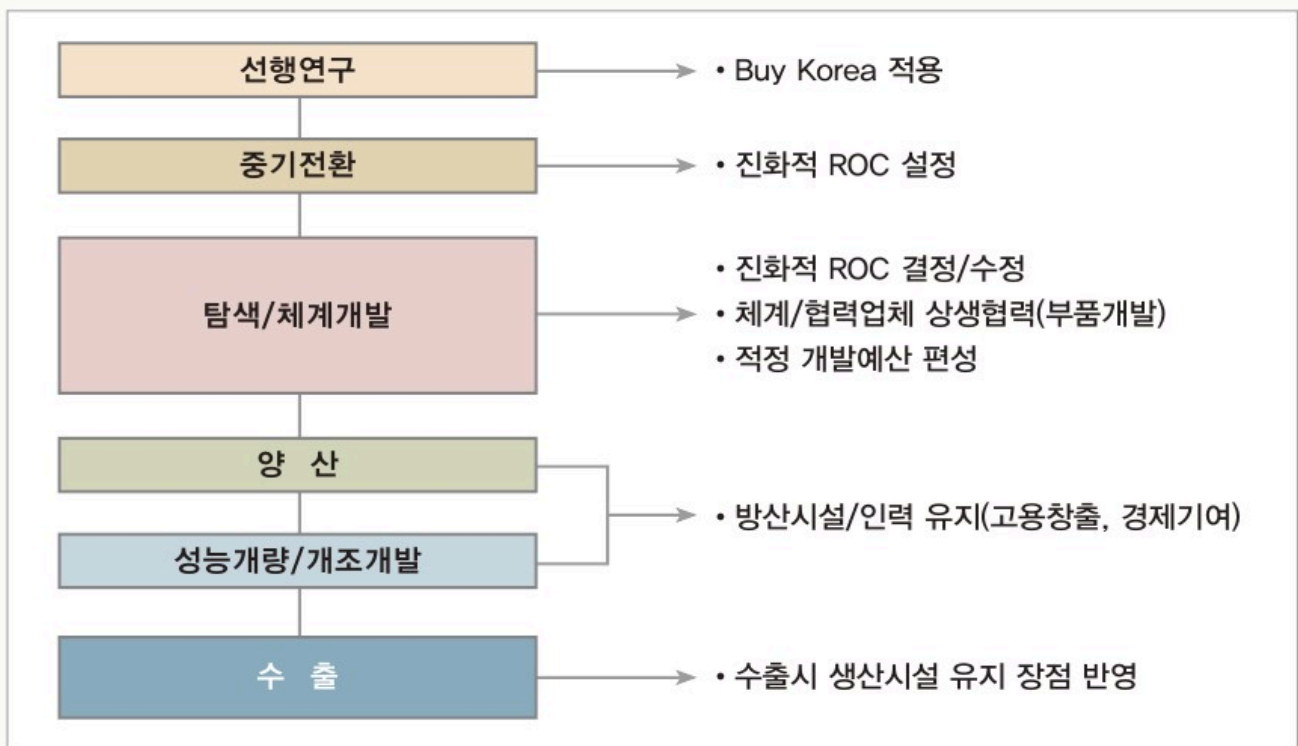
결론적으로 현재 방산기업 경영의 어려움을 해소하기 위해 체계업체와 중소기업이 상생협력을 통한 국내 개발로 국산화율을 제고하여, 방위산업 발전은 물론 고용창출을 통해 국가경제에 이바지하는 방위산업의 역할을 할 수 있도록 해야 한다.

• 맺는 말

최근 안보환경 변화에 따라 국방예산 50조 원 시대가 도래된 시점에서 방위산업이 국방재정의 일자리 창출 연계 요구가 필수적으로 있을 것으로 판단된다.

다행히도 우리 정부가 국내 방산업계 활성화를 위해 다양한 방안을 검토하고 있는 점은 고무적인 일이다. 현 정부가 최근 추진중인 관련법령, 제도개선, 중점업무, 사업추진 등을 통해 식별된 방위산업 국내개발 우선 정책은 다양하다. 궁극적으로는 방산업계를 활성화할 수 있도록 국내개발을 우선 고려하는 것이 핵심이다.

필자는 이러한 방안 이외에도 획득단계 전반에 있어 국내개발 우선 고려를 적용한 국내개발 선순환적 획득을 제언하게 되었다.



[그림 4] 국내개발 선순환적 획득

구체적으로는 ▲진화적 개발, ▲선형연구 평가기준 개선, ▲전력화기간 현실화 등으로 압축할 수 있다. 즉 성능수준과 개발기간을 점진적으로 조정해 가는 진화적 개발, 신뢰성 있는 선형연구 평가기준 설정, 외국 사례처럼 적정 개발기간과 충분한 시험수량 확보 등이 국내개발 활성화를 이끄는 3두 마차가 될 수 있다는 뜻이다.

우리 정부와 업계의 이러한 노력은 헛되지 않을 것이다. 방위산업은 경제파급효과가 큰 분야로서 방산제품은 부품 수가 수만~수십만 개이기 때문에 중소기업 육성 및 일자리 창출에도 직결되기 때문이다. 방위산업 국내 개발을 위한 우리 정부의 의지가 고부가가치 방위산업의 경쟁력 강화와 일자리 창출, 국가 경제에 기여하는 발판이 될 것으로 기대한다.

대표 이미지



댓글 0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

- | | | |
|--|---|------------------------------------|
| 1 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실 | 6 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여 | 11 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관 |
| 2 한화시스템, 새로운 ‘천궁의 눈’ 만든다…천궁-III … | 7 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 12 [에어포스 언박싱] 하늘(좁다)… KF-21, 지상 정… |
| 3 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 ‘R’ 추가 … 압도적 화력 … | 8 ‘폴란드산’ K2 전차 나온 다…현대로템, 첫 해외 … | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해… |
| 4 KAI, 국산 ‘헬기 주기어박스’ 수리온 탑재해 시운… | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어 | 14 KAI, 한국형전투기(KF-2장시험 사업 계약 체결 |
| 5 한화, ‘차륜형 K9A2 자주포’ 공개…미 육군 맞춤… | 10 해병 최초의 고속전투주정 ‘청새치’ 진수…시속 80… | 15 北 24시간 실시간 감시…도 정찰 무인기 ‘MUAV’ |

< 1 / 3 >

커뮤니티 인기 게시물

- 1 북한의 신형 CIWS
- 2 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격
- 3 오발로 폭발한 155mm 야포.
- 4 북한 신형저격수보총 실사격 모습 공개
- 5 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!… ADEX 2025 야외 전시 모습



6 세계 최대 군용 수송기 Wind Runner for Defense 제작 계획

7 중국 공산당과 베트남 공산당이 사이가 좋지 않은 이유

8 탐건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



9 Mirage Milan



10 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보처리방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 개인정보정책 | 운영자 소개